

PLC alapismeretek - 24. hét

PLC <-> Frekvenciaváltó kommunikáció Modbus RTU használatával • 12. évfolyam • 5 x 45 perc • IAP

„A jó vezérlő nemcsak parancsot ad, hanem folyamatosan figyeli is a hajtást.”

A világ nagy kérdése

Hogyan képes egy PLC néhány vezetéken keresztül teljes körűen vezérelni és felügyelni egy frekvenciaváltót?

A technika története

Az analóg 0-10 V és 4-20 mA vezérlést fokozatosan felváltotta az RS-485 alapú Modbus RTU kommunikáció, amely kétirányú adatcserét tesz lehetővé.

Ismerjük meg a fejlesztőket!

A Modbus protokollt a Modicon fejlesztette ki. A Siemens, Omron, ABB, Danfoss, Schneider Electric és Yaskawa jelentős szerepet játszott a digitális hajtásvezérlés fejlődésében.

Tanulási célok

- Master-Slave működés.
- Modbus RTU alapjai.
- RS-485 busz.
- Regiszterek olvasása és írása.
- Hibakeresés.

Elméleti alapok

A PLC Masterként kérdez és parancsokat küld, a frekvenciaváltó Slaveként válaszol. A kommunikáció regisztereken keresztül történik.

Hogyan működik a háttérben?

PLC → Modbus kérés → RS-485 → Frekvenciaváltó → Válasz → PLC → HMI

Mit lát a PLC? - Mit lát a HMI?

A PLC regiszterértékeket kezel - például frekvenciát, áramot és hibakódot -, a HMI ezeket mérnöki egységekben jeleníti meg.

PLC program

A PLC ciklikusan írja a referenciafrekvenciát, olvassa az állapotot, ellenőrzi a hibakódokat és kommunikációs hiba esetén biztonságosan leállítja a rendszert.

Ipari esettanulmány

Egy szállítóson a PLC Modbus RTU kapcsolaton keresztül vezérli a frekvenciaváltót, a HMI pedig valós időben jeleníti meg az üzemi adatokat.

Laborfeladat

Tervezz RS-485 Modbus RTU hálózatot PLC, HMI és egy frekvenciaváltó között. Határozd meg a kommunikációs paramétereket.

Kommunikációs paraméterek - tervezési tábla

Paraméter	Tervezett érték
Slave cím	_____
Baud rate	_____

Paritás	_____
Stop bit	_____
RS-485 A/B	ellenőrizve: ☐
Lezáró ellenállás	ellenőrizve: ☐

Címzési terv - három frekvenciaváltó

Eszköz	Slave cím	Lekérdezendő adatok
Frekvenciaváltó 1	1	frekvencia, áram, hibakód
Frekvenciaváltó 2	2	frekvencia, áram, hibakód
Frekvenciaváltó 3	3	frekvencia, áram, hibakód

Műhelytitok

A legtöbb kommunikációs hiba oka hibás slave cím, baud rate, paritás vagy felcserélt A/B vezeték.

Tipikus hibák

- Rossz címzés.
- Hibás sebesség.
- Hiányzó lezáró ellenállás.
- Árnyékolási problémák.

IAP mesterfeladat

Tervezz teljes Modbus RTU rendszert PLC-vel, HMI-vel, három frekvenciaváltóval és távoli I/O modullal.

Önellenőrző kérdések

1. Mi a Master és Slave szerepe?
2. Mire szolgál a slave cím?
3. Miért előnyös az RS-485?
4. Milyen adatokat olvas a PLC?
5. Melyek a leggyakoribb Modbus hibák?

Gondolkodjunk mérnökként

„A kommunikáció értékét nem a sebessége, hanem a megbízhatósága adja.”

Mérnöki idézet

„A visszacsatolt hajtásvezérlés a modern automatizálás egyik alapköve.”

Következő hét

25. hét: SCADA rendszerek és ipari felügyelet.